

Równowaga chemiczna

Równowaga chemiczna to stan układu chemicznego, w którym makroskopowo nie zachodzą żadne zmiany. Taki skład danego układu opisuje, w danej temperaturze, wartość **stałej równowagi reakcji K** . Jest ona zdefiniowana jako stosunek iloczynu równowagowych ciśnień (symbol K_p), stężeń (K_c), ułamków molowych (K_x) produktów i substratów, podniesionych do potęg równych ich współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji.

Stężeniowa stała równowagi K_c – Dla reakcji $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ zachodzącej w roztworze ciekłym pomiędzy substancjami A, B, C i D aż do ustalenia równowagi, wygodnie jest zdefiniować bezwymiarową stężeniową stałą równowagi K_c , w której równowagowe stężenia podzielone są przez stężenia standardowe $c^0 = 1 \text{ mol/dm}^3$:

$$K_c = \frac{([C]/c^0)^c \cdot ([D]/c^0)^d}{([A]/c^0)^a \cdot ([B]/c^0)^b}$$

W praktyce, ponieważ $c^0 = 1 \text{ mol/dm}^3$, równanie często upraszcza się do formy zawierającej molowe stężenia równowagowe:

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

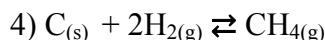
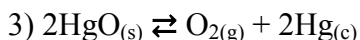
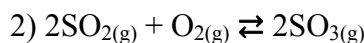
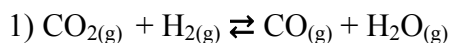
Symbole w nawiasach kwadratowych, np. $[A]$, oznaczają stężenia równowagowe (w mol/dm^3), tzn. po ustaleniu stanu równowagi, z reguły inne niż stężenia chwilowe (tzn. w trakcie podążania układu do stanu równowagi). Często stężenia chwilowe, dla odróżnienia od równowagowych, oznacza się literą c z odpowiednim indeksem, a nie poprzez ujęcie symbolu substancji w nawiasy kwadratowe. Ze względu na to, że wartość K_c (w stałej temperaturze) nie zależy od wyjściowych stężeń reagentów, każda zmiana stężenia jednego z reagentów spowoduje spontaniczną zmianę pozostałych, tak by wartość K_c pozostała niezmienną. W wyrażeniu na stężeniową stałą równowagi nie występują w sposób jawny czyste substancje stałe (na przykład osady w obliczeniach iloczynu rozpuszczalności), czy rozpuszczalnik (woda) dla rozcieńczonych roztworów, chociaż ich właściwości termodynamiczne wpływają na wartość stałej równowagi.

Tzw. iloraz reakcji Q_c ma analogiczną postać matematyczną jak stała K_c , ale uwzględnia także stężenia chwilowe, na przykład początkowe, a niekoniecznie równowagowe. Porównanie aktualnej wartości Q_c z K_c pozwala przewidzieć, w którą stronę będzie przebiegać reakcja, by osiągnąć stan równowagi: jeśli $Q_c < K_c$, to reakcja przebiega w prawo, do produktów; jeśli $Q_c > K_c$, to w lewo, do substratów.

Ciśnieniowa stała równowagi K_p stosowana, gdy w reakcji uczestniczą reagenty gazowe, jest opisana analogicznym wyrażeniem jak K_c , ale zamiast stężeń równowagowych stosowane są równowagowe ciśnienia cząstkowe wszystkich reagentów gazowych podzielone przez ciśnienie standardowe $p^0 = 10^5 \text{ Pa}$ (tak, aby wartość K_p była bezwymiarowa), w potęgach odpowiadających współczynnikom stechiometrycznym reakcji.

Polecenia:

a. Zapisz wyrażenia na ciśnieniowe stałe równowagi dla reakcji:



b. Wyjaśnij jak wpłynie na równowagę reakcji: $\text{C}_{(s)} + 2\text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons \text{CH}_{4(g)}$:

- 1) Dwukrotny wzrost objętości reaktora,
- 2) Dwukrotne zmniejszenie ciśnienia wodoru,
- 3) Dwukrotny wzrost ciśnienia metanu.

c. Oblicz iloraz reakcji Q_c : $2\text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(g)}$, jeśli w mieszaninie stężenia reagentów będą równe:

1) $c(\text{SO}_2) = 0,40 \text{ mol/dm}^3$; $c(\text{O}_2) = 0,20 \text{ mol/dm}^3$; $c(\text{SO}_3) = 0,10 \text{ mol/dm}^3$

2) $c(\text{SO}_2) = 0,05 \text{ mol/dm}^3$; $c(\text{O}_2) = 0,10 \text{ mol/dm}^3$; $c(\text{SO}_3) = 0,30 \text{ mol/dm}^3$

Dla tej reakcji stała równowagi $K_c = 13$ w 900 K. Na podstawie obliczonych ilorazów reakcji odpowiedz na pytanie, w którą stronę (produktów czy substratów) zajdzie reakcja dla danych z punktu 1) oraz punktu 2).

d. Dla reakcji z punktu *c*: $2\text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(g)}$, zmierzono stężenia substratów po ustaleniu się stanu równowagi i wynosiły one: $c(\text{SO}_2) = 0,40 \text{ mol/dm}^3$ a $c(\text{O}_2) = 0,20 \text{ mol/dm}^3$. Oblicz równowagowe stężenie SO_3 . Naskicuj wykres zależności szybkości reakcji w prawo (w stronę produktów) i w lewo (w stronę substratów) od czasu. Naskicuj wykres zależności stężenia produktów i sumy stężeń substratów od czasu dla tej reakcji.

a.

1)	2)	3)	4)
$K_p = \frac{\left(\frac{p_{\text{CO}}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\text{CO}_2}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)}$	$K_p = \frac{\left(\frac{p_{\text{SO}_3}}{p^0}\right)^2}{\left(\frac{p_{\text{SO}_2}}{p^0}\right)^2 \cdot \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^0}\right)}$	$K_p = \frac{p_{\text{O}_2}}{p^0}$	$K_p = \frac{\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}}{\left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)^2}$

b.
$$K_p = \frac{\left(\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)^2}$$

1) wzrost objętości reaktora spowoduje spadek ciśnienia CH_4 oraz H_2 . Jeżeli objętość reaktora wzrosła dwukrotnie, czyli ciśnienie CH_4 oraz H_2 spadło również dwukrotnie, wtedy:

$$Q_p = \frac{0,5 \cdot \left(\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}\right)}{\left(0,5 \cdot \left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)\right)^2} = 2 \cdot \frac{\left(\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)^2} = 2 \cdot K_p$$

Gdzie p_{CH_4} i p_{H_2} to początkowe ciśnienia reagentów.

Ponieważ $Q_p > K_p$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo.

2) Jeżeli ciśnienie wodoru zmniejszyło się dwukrotnie, wtedy:

$$Q_p = \frac{\left(\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}\right)}{\left(0,5 \cdot \left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)\right)^2} = 4 \cdot \frac{\left(\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)^2} = 4 \cdot K_p$$

Ponieważ $Q_p > K_p$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo.

3) Jeżeli ciśnienie metanu zwiększyło się dwukrotnie, wtedy:

$$Q_p = \frac{2 \cdot \left(\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)^2} = 2 \cdot \frac{\left(\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}\right)}{\left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)^2} = 2 \cdot K_p$$

Ponieważ $Q_p > K_p$, reakcja przebiegnie do substratów, czyli równowaga przesunie się w lewo.

c. Wzór na K_c dla tego układu zapiszmy w postaci uproszczonej, pomijając c^0 :

$$K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]}$$

1)

$$Q_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{(0,10)^2}{(0,40)^2 \cdot (0,20)} = 0,31$$

Ponieważ $Q_c < K_c$ reakcja zajdzie w prawo, w stronę produktów.

2)

$$Q_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]} = \frac{(0,30)^2}{(0,05)^2 \cdot (0,10)} = 360$$

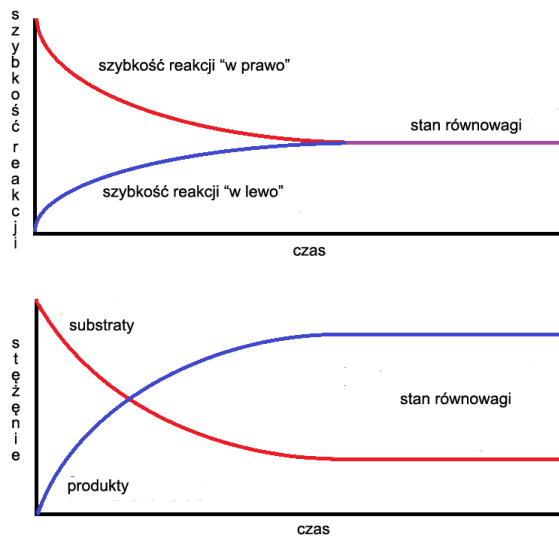
Ponieważ $Q_c > K_c$ reakcja zajdzie w lewo, w stronę substratów.

d. Zgodnie z wzorem z punktu c:

$$K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]}$$

$$[\text{SO}_3]^2 = K_c \cdot [\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2] = 0,42$$

$$[\text{SO}_3] = 0,65 \text{ mol/dm}^3$$



(Na wykresie 2 „substraty” oznacza sumę stężeń substratów).